

Specification des Exigences Produit de la Plateforme GlemO

Brief MVP1 pour developpement, produit, design, conformite, IA, integrations et partenaires de livraison

Champ	Valeur
Version	1.0 prete pour developpement
Date	15 septembre 2026
Audience	Ingenierie, produit, UX, conformite, operations IA, integrations et partenaires
These produit	Rail neutre par classe d actif pour la liquidite et la distribution d actifs reels tokenises
Premier marche de preuve	Credit immobilier et actifs prives adjacents
Pack de reference	Data room institutionnelle Token2049 V4.7

Conclusion de mise en oeuvre. GlemO doit d abord etre construit comme une plateforme operationnelle controlee, et non comme une place de marche ouverte. Le MVP1 doit prouver la decouverte, l eligibilite, l offre des vendeurs, la revue des preuves, la liberation administrative, les registres prives de transactions, la preuve publique, le SaaS enterprise et les operations de revenus avant d etendre vers liquidite automatisee, plugins et ecosysteme dApps.

1 Objectif et tache du lecteur

Ce document convertit la data room Token2049 et le prototype actuel de GlemO en specification d exigences prete pour le developpement. Il definit ce qui doit etre construit dans le MVP1, ce qui peut rester manuel, les objets de donnees requis, les acteurs qui ont besoin d environnements prives et les controles qui protegent le produit contre un perimetre excessif ou un langage reglementaire inapproprié.

2 These produit et limites

GlemO est un rail neutre par classe d actif pour la liquidite et la distribution de RWA tokenises. Le credit immobilier est le premier marche de preuve car il apporte des actifs, garanties, documents et une demande commerciale comprehensibles. La plateforme doit rester extensible vers creances, credit prive, infrastructure, parts de fonds et autres actifs approuves.

3 Perimetre MVP1

Le MVP1 doit livrer marketplace public, comptes acheteurs, espace vendeurs, fabrique d actifs, validation, clearance admin, couche transactionnelle, SaaS enterprise, operations de revenus, IA concierge, rails Ethereum/Base et registre de readiness. Il ne doit pas promettre marche secondaire ouvert, market making, garde propre ou automatisation totale de la conformite.

4 Acteurs et permissions

Chaque acteur doit avoir son environnement, ses permissions explicites et ses limites d action. La production doit etre guidee par roles et statuts d objets, pas seulement par des ecrans.

5 Modules fonctionnels

Les modules suivants representent les epics initiaux pour estimation, architecture et backlog.

ID	Module	Phase	Ecrans	Exigence
M01	Marketplace public et decouverte	MVP1 core	market, assetFactSheet, distributionSaas	Inspection publique de ativos aprovados, riscos e canais oficiais.
M02	Onboarding et eligibilite	MVP1 core	retailPortal, investorGate, institutionalPortal	Compte, wallet, KYC/KYB, suitability, jurisdicao e regras da oferta.
M03	Admin vendeur	MVP1 core	sellerOrgAdmin, bankOps	Entite, KYB, signataires, plan, preuves et approbations internes.
M04	Asset factory	MVP1 core	assetFactory	Creation de pools ou actifs autonomes avec regles, documents, offre et liquidite.
M05	Valideur et documents	MVP1 core	validatorDesk, documentReview	Revue des preuves, points ouverts, avis et recommandation.
M06	Admin et clearance	MVP1 core	adminDashboard, complianceCases, transactionClearance	Liberation de publication et transactions sensibles en standby.
M07	Couche transactionnelle	MVP1 core	transactionLayer, ledger, reports	Registres prives e explorador publico sanitizado.
M08	Fiche technique de l actif	MVP1 core	assetFactSheet	Entites, historique, collateral, documents, performance et liquidite.
M09	Distribution SaaS	MVP1 beta	distributionSaas, distributionPartner	Carte des canaux, fuite externe, incitations, conversion et performance.

M10	Plans et checkout entreprise	MVP1 beta	sellerPlans, enterpriseCheckout	Free et Enterprise AI avec formulaire, panier, mensuel/annuel, carte/crypto.
M11	Billing et revenus	MVP1 core	billingRevenue	SaaS, setup, servicing, frais transactionnels, factures et recouvrement.
M12	IA et concierge	MVP1 beta	aiOps, conciergeDesk	Demandes, policy de prompt, execucao, QA humano e entrega.
M13	Risque et reference token	MVP1 beta	riskEngine	Valeur de reference, LTV, score, liquidite et alertes.
M14	Rails et reconciliation	MVP1 beta	railPartner, ledger	Evenements Ethereum/Base, custodia, pagamento e reconciliacao.
M15	Liquidite et substitution	MVP1 beta	liquidityDesk, replacementQueue	Reserves, files, LMO et substitution dans les offres en pool.
M16	Acces et audit	MVP1 core	accessControl, ledger	RBAC, MFA, approbations sensibles et piste immuable.
M17	Readiness et telechargements	MVP1 core	operatingReadiness, downloads	Statut des artefacts, risques, proprietaires et gaps.
M18	Ecosysteme dApp	Fase 2	ecosystemBuilder	Plugins et dApps apres preuve de la boucle de liquidite.

6 Parcours critiques

Les parcours doivent etre testes de bout en bout avant lancement, y compris erreurs, attente et rejet.

7 Modele de donnees de base

Offering doit etre l objet central. Il permet des offres en pool ou des actifs tokenises autonomes sans forcer tous les produits dans une structure unique.

8 Services et APIs

Meme si le MVP1 est livre comme monolithe modulaire, les frontieres de service doivent guider routes, repositories, permissions et separation future.

9 Blockchain et rails

Ethereum et Base doivent etre les rails EVM initiaux. Ethereum apporte credibilite institutionnelle et Base apporte cout plus bas et acces ecosysteme. Les rails partenaires restent necessaires pour garde, paiements et reconciliation.

10 Conformite et controles operationnels

Toute publication d actif exige approbation du vendeur, dossier de preuves, revue du validateur et liberation admin. Les transactions sensibles passent en standby jusqu au clearance dans le MVP1.

11 Exigences IA

L IA doit fonctionner comme service entreprise gouverne: demande client, prompt interne structure, limites de donnees, execution par agent, QA humain et livraison auditable.

12 Exigences non fonctionnelles

Securite, confidentialite, audit, disponibilite, observabilite, internationalisation, performance et accessibilite sont des exigences produit, pas des details secondaires.

13 Backlog de livraison MVP

La livraison doit commencer par la fondation technique puis avancer vers marketplace, onboarding, vendeur, validation, transactions, revenus, IA, rails et durcissement.

Phase	Objectif	Livrables
Sprint 0	Fondation technique	Repository, design system, auth, routes, schema, CI/CD et staging.
Sprint 1	Marketplace	Front public, actif, risques, canaux et donnees seed.
Sprint 2	Onboarding	Login, profil, wallets, KYC/suitability et portails.
Sprint 3	Vendeur et asset factory	Organisation, signataires, plan, brouillon et documents.
Sprint 4	Valideur et admin	Desk valideur, revue, statut et compliance cases.
Sprint 5	Transactions	Registres prives, standby, explorateur public et ledger.
Sprint 6	Revenus et SaaS	Plans, checkout, invoices et billing dashboard.
Sprint 7	IA et rapports	Workflow IA, policy, livraison et exports.
Sprint 8	Rails	Evenements Ethereum/Base, partenaires et reconciliation.
Sprint 9	Hardening	Permissions, mobile QA, traductions, audit et checklist.

14 Criteres d acceptation

Un module est pret lorsqu il possede parcours nominal, parcours d erreur, permissions, audit, responsive design et preuves exportables si applicable.

ID	Critere d acceptation
A01	Visiteur voit actif approuve, risques, entites et canaux officiels sans login.
A02	Acheteur retail cree un compte, connecte wallet et voit seulement les actions eligibles.
A03	Institutionnel gere mandat, diligence et demandes plus importantes.
A04	Vendeur soumet entite, signataires, plan et actif en brouillon.
A05	Vendeur cree pool ou actif autonome sans obligation de pool.
A06	Valideur revoit preuves, signale problemes et emet avis.
A07	Admin approuve, rejette ou met publication/transaction en attente avec motif.
A08	Transactions privees par acteur; explorateur public montre evenement anonymise.
A09	Demande entreprise capture societe, perimetre, cycle, moyen de paiement et statut.
A10	Billing montre SaaS, setup, servicing, frais, factures et recouvrement.
A11	IA enregistre perimetre, version du prompt, execution, QA et livraison.
A12	Rails montrent Ethereum/Base, partenaire, statut et exceptions.
A13	Toute mutation sensible cree un evenement d audit exportable.
A14	Mobile permet d avancer et revenir sans bloquer l utilisateur.

A15	Readiness report montre documents manquants, risques et propriétaires.
-----	--

15 Decisions ouvertes

Avant production, GlemO doit definir perimetre juridictionnel, partenaires regules, modele de garde, base de frais transactionnels, role du token, limites IA, granularite de l'explorateur public et politique de liquidite secondaire.

16 Architecture suggeree

Architecture recommandee: application web modulaire avec frontend responsive, API, base relationnelle, stockage document chiffre, file de jobs, ledger d'audit, KYC/KYB externe, paiements, wallet connect et adaptateurs de rails partenaires.

17 Notes pour developpeurs

Commencer par le domaine et la matrice de permissions. Modeler separement les cycles de vie Offering et Transaction. Traiter la revue manuelle comme fonctionnalite de premiere classe avec propriétaire, statut et piste d'audit.

18 Definition de pret

Une fonctionnalite est prete a demarrer lorsque acteur, objet, permission, statut, critere d'acceptation et dependance sont clairs. Elle est prete a livrer lorsque tests, audit, etats vides/erreur/chargement, traductions et mobile sont complets.

19 Carte actuelle des ecrans

Le prototype comporte 36 ecrans principaux plus des acces documentation. La production doit reduire la complexite visuelle par role sans perdre la couverture operationnelle.